

Informe de Hallazgos — TechLogistics S.A.S.

1. Narrativa de negocio

¿Por qué la empresa está perdiendo dinero?

La junta directiva sospechaba que la caída de rentabilidad se debía a la demanda. Los datos dicen otra cosa: **TechLogistics no tiene un problema de demanda, tiene un problema de invisibilidad operativa** repartido en tres frentes que no se hablan entre sí (precios, inventario y logística) y que hasta ahora nadie había medido juntos.

1. **No existe una política de precios.** El precio de venta se fija con independencia estadística del costo de compra (correlación de Spearman $p \approx 0,012$, $p = 0,27$, sin relación detectable). Eso significa que el margen negativo de 878 SKU (USD 7.663.968 acumulados) no es un conjunto de productos mal tarifados que se puedan corregir individualmente: es la consecuencia aritmética de un proceso de pricing que no mira el costo. La pérdida está **esparcida, no concentrada**, ni el top 50 de peores SKU explica el 40 % del daño, así que no hay una lista corta de correcciones que resuelva el problema.
2. **Casi 1 de cada 5 dólares de ingreso es invisible para el sistema de inventario.** 1.751 transacciones (17,51 %) corresponden a 480 SKU que se venden pero no existen en el maestro del ERP: USD 13.138.474 (17,45 % del ingreso total) sin costo conocido y por tanto sin margen auditable. Seis criterios estadísticos independientes (contigüidad, posición sobre el máximo catalogado, volumen de venta, temporalidad, precio y canal) coinciden en que es una **falla de catálogo**, o sea una línea de producto que nunca se cargó al ERP.
3. **Las bodegas operan a ciegas.** La mediana de tiempo sin un conteo físico de inventario es de **521 días (17,1 meses)**, más de un año y medio decidiendo reposición sobre stock no verificado. La tasa de reclamos todavía no difiere entre bodegas, lo que no es evidencia de que no haya riesgo: es evidencia de que el descuadre todavía no ha salido a la luz.
4. **La falla logística es sistémica, no de un operador puntual.** El 60,2 % de los envíos con estado registrado terminan con un estado de retrasado, perdido o devuelto. Ninguna de las 10 combinaciones de ciudad/bodega evaluadas sobrevive a la corrección de Bonferroni: no hay una ciudad ni una bodega culpable que señalar, el problema está distribuido en toda la red.
5. **El cliente ya está diciendo cuál es la causa, la cual es precio, no calidad.** El motivo de reclamo dominante es *Precio/Valor* (43,7 % de las quejas con causa identificada, por encima de Calidad con 28,4 % y Logística con 27,9 %). Ni la calificación de producto ni el nivel de stock se

diferencian entre categorías, así que la "paradoja de fidelidad" que plantea el enunciado no existe como tal: el problema no es una categoría con mala calidad y mucho inventario, es un problema transversal de precio percibido.

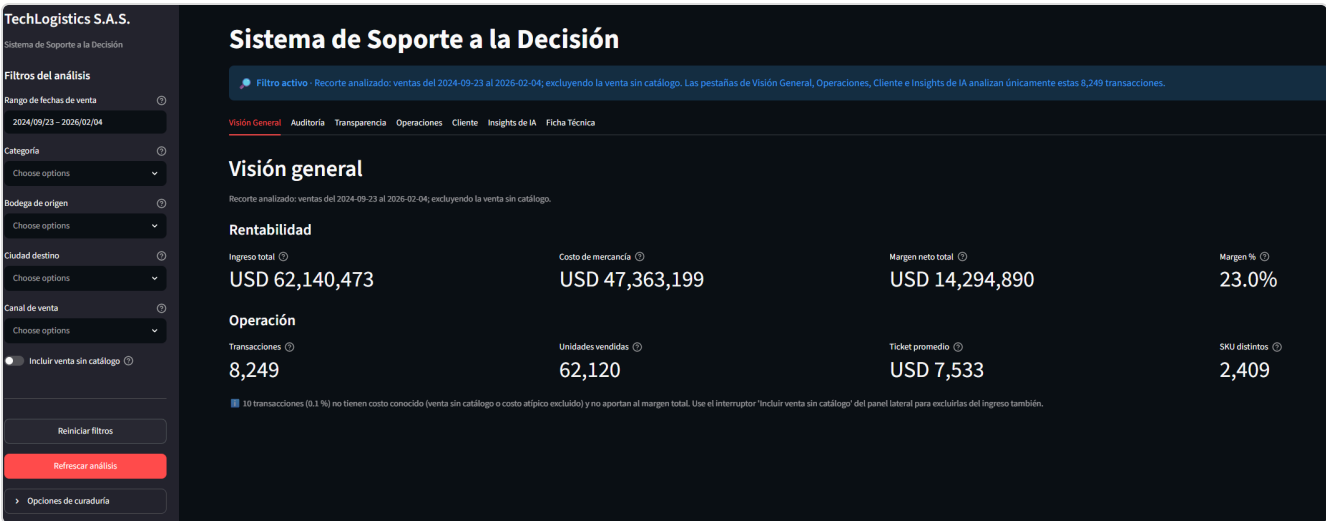
Síntesis: la rentabilidad no se está erosionando por un evento aislado corregible con una lista de SKU o una plaza logística. Se erosiona porque tres sistemas (precios, catálogo e inventario físico) operan sin retroalimentarse entre sí, y ese vacío se financia con margen.

Cómo lo demuestran los datos

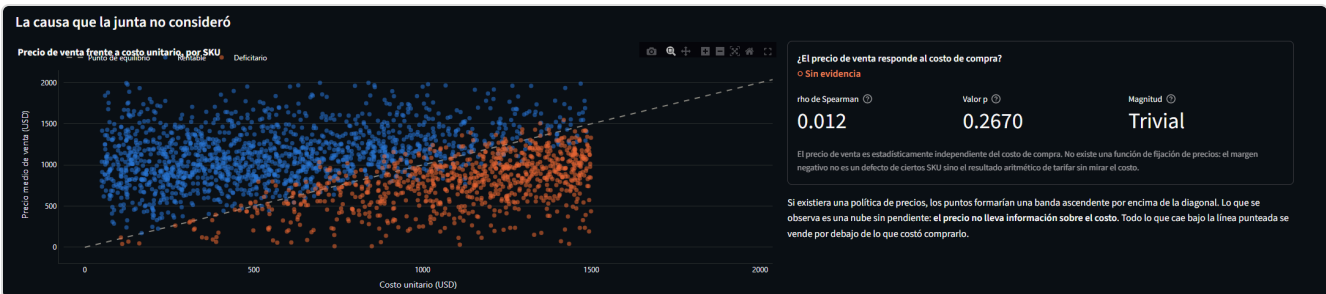
Hallazgo	Prueba estadística	Resultado	Lectura
Precio no depende del costo	Correlación de Spearman	$p \approx 0,012$, $p = 0,27 \rightarrow$ Sin evidencia de relación	No hay función de pricing
Canal Online no es el culpable	Chi-cuadrado + V de Cramér	$p = 0,007$ pero $V = 0,038 \rightarrow$ Significativo pero irrelevante	El canal cruza el umbral estadístico por el tamaño de la muestra.
Pérdida no es "producto gancho"	Correlación volumen vs. margen unitario	$p = 0,80 \rightarrow$ Sin evidencia	El SKU de alto volumen no tiene peor margen unitario
Ninguna plaza logística concentra el problema	10 correlaciones ciudad/bodega + Bonferroni	0 de 10 sobreviven	El cuello de botella es de todo el proceso, no de un nodo
Venta fantasma es falla de catálogo	6 criterios independientes (contigüidad, posición, volumen, tiempo, precio [Kolmogorov-Smirnov], canal)	5-6 de 6 apuntan a "catálogo"	No es fraude ni error de digitación
La categoría no explica la insatisfacción	Kruskal-Wallis (rating y stock por categoría)	$p = 0,97$ y $p = 0,12 \rightarrow$ Sin evidencia en ambos	La causa es transversal, no de una categoría específica

2. Pruebas visuales

Captura 1 — Visión General, con y sin venta sin catálogo



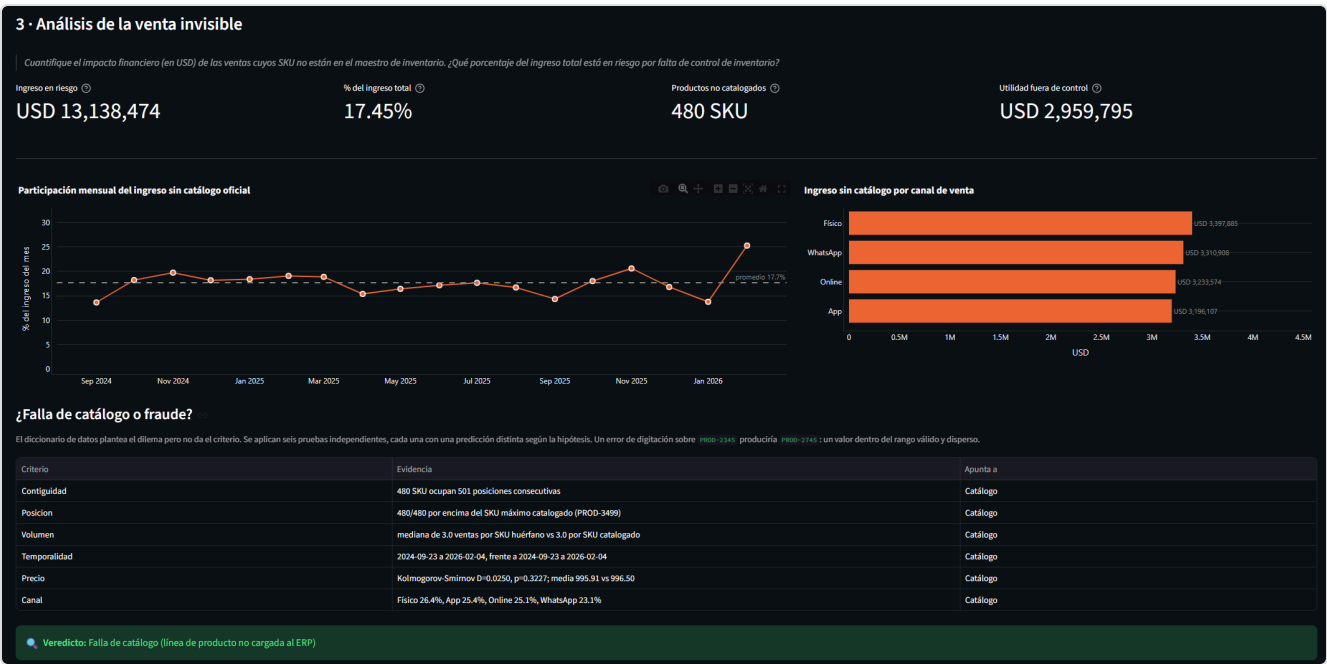
Captura 2 — Operaciones, Pregunta 1: costo vs. precio de venta



Captura 3 — Operaciones, Pregunta 1: curva de Pareto de la pérdida



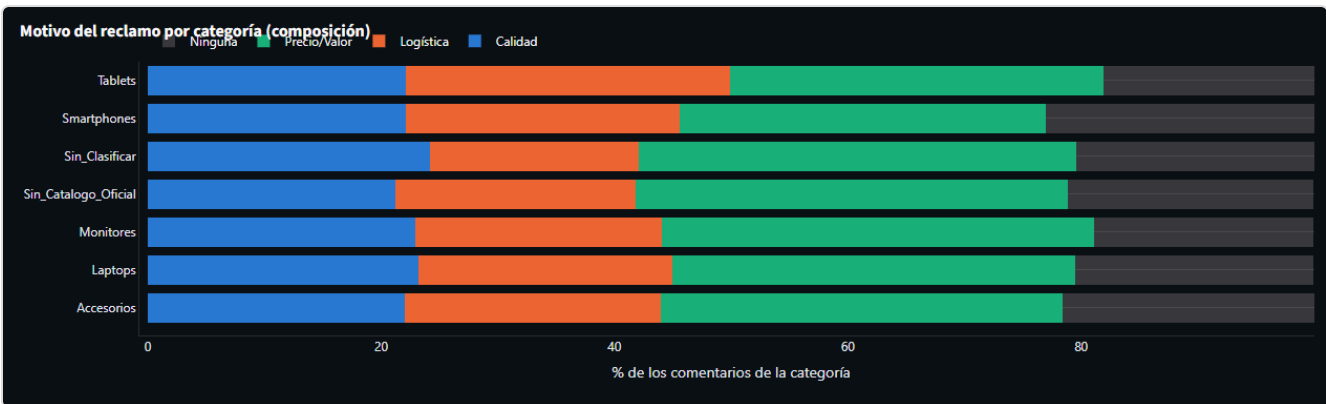
Captura 4 — Operaciones, Pregunta 3: venta invisible



Captura 5 — Cliente, Pregunta 5: antigüedad de conteo por bodega



Captura 6 — Cliente, Pregunta 4: causa raíz del reclamo



3. Plan de acción

Tres recomendaciones tácticas, ordenadas para ejecutarse en secuencia: la de menor complejidad primero, mientras se planifican las de mayor alcance.

1. Cerrar la brecha de catálogo — Complejidad: Baja

Qué hacer: cargar al maestro de inventario del ERP los 480 SKU identificados como huérfanos, junto con su costo unitario real.

Por qué es de baja complejidad: no requiere rediseñar ningún proceso ni sistema nuevo. Los seis criterios de diagnóstico ya identificaron exactamente qué SKU faltan y confirmaron que es un problema de carga de datos. Es una tarea de gobierno de datos maestros, ejecutable por el equipo de ERP en el corto plazo.

Impacto esperado: recupera trazabilidad de costo sobre **USD 13.138.474** (17,45 % del ingreso) y hace calculable el margen real de esa porción de la operación, incluyendo si alguno de esos 480 SKU también está vendiéndose con pérdida.

2. Piso de margen mínimo en la fijación de precios — Complejidad: Media

Qué hacer: establecer una regla de negocio que impida publicar un precio de venta por debajo de un margen mínimo sobre el costo (por ejemplo, un porcentaje piso por categoría), con un flujo de aprobación explícito para las excepciones.

Por qué es de complejidad media: no exige infraestructura nueva, pero sí modificar el proceso comercial de fijación de precios y coordinar con el equipo comercial para definir los pisos por categoría y el flujo de excepciones.

Impacto esperado: ataca la causa raíz de los **USD 7.663.968** en pérdida acumulada (878 SKU) en la fuente, en vez de perseguir SKU por SKU.

3. Conteo periódico de inventario y trazabilidad de fallas logísticas — Complejidad: Alta

Qué hacer: implementar un programa recurrente de conteo físico por bodega (por ejemplo trimestral) y un sistema de trazabilidad que registre en qué punto de la cadena (bodega, operador, transporte) se origina cada envío retrasado, perdido o devuelto.

Por qué es de alta complejidad: el riesgo de inventario y la falla logística son **sistémicos**. La solución no puede ser puntual: exige coordinar las 5 bodegas y a los operadores logísticos, posiblemente invertir en herramientas de tracking, y sostener el proceso en el tiempo antes de ver resultado, ya que el 60,2 % de envíos retrasados, perdidos ni devueltos se explica hoy por ninguna variable medida.

Impacto esperado: reduce el riesgo antes de que se materialice en faltantes de stock o pérdidas y genera, por primera vez, los datos necesarios para diagnosticar qué está causando el 60,2 % de envíos retrasados, perdidos o devueltos, que con la información actual no se puede atribuir a ninguna ciudad ni bodega en particular.